

48. TECNOLOGÍAS DE TRANSPORTE: FRAME RELAY, ATM, DWDM, MPLS. REDES DE FIBRA ÓPTICA. REDES DE NUEVA GENERACIÓN (NGN).

Tema 48. Tecnologías de transporte: Frame Relay, ATM, DWDM, MPLS. Redes de fibra óptica. Redes de nueva generación (NGN).

48.1 Tecnologías de transporte

48.1.1 Frame Relay

48.1.1.1 Arquitectura de protocolos

48.1.1.1.1 Protocolo LAPF

48.1.1.1.2 Direccionamiento

48.1.1.1.3 Control de la congestión

48.1.1.1.4 Tipos de tráfico transportado

48.1.1.1.5 Ventajas

48.1.2 ATM

48.1.2.1 Principios de operación

48.1.2.2 Capas de ATM

48.1.2.2.1 Capa física

48.1.2.2.2 Capa ATM

48.1.2.2.2.1 Parámetros del tráfico

48.1.2.2.2.2 Clases de servicio

48.1.2.2.2.3 Asignación de ancho de banda y control de la congestión

48.1.2.2.3 Capa de adaptación (AAL)

48.1.2.2.3.1 Estructura de la capa AAL

48.1.3 DWDM

48.1.3.1 Demultiplexadores

48.1.3.2 Erbium Doped Fiber Amplifier

48.1.4 MPLS

48.1.4.1 Funciones de MPLS

48.1.4.2 LSRS y LERS

48.1.4.3 FEC

48.1.4.4 Etiquetas

48.1.4.5 Distribución de etiquetas

48.1.4.6 LSP

48.1.4.7 Pila de etiquetas

48.2 Redes de fibra óptica

48.2.1 Jerarquía Digital Plesiócrons (PDH)

48.2.2 Jerarquía Digital Síncrona (SDH) / SONET

48.2.2.1 Frame SDH / SONET

48.2.2.1.1 Framing

48.2.2.1.2 Estructura del frame STM-1

48.3 Redes de nueva generación (NGN)

48.3.1 Tecnologías de soporte

48.4 Bibliografía

48.1 TECNOLOGÍAS DE TRANSPORTE

48.1.1 FRAME RELAY

Frame relay es un protocolo de transmisión de paquetes de datos en ráfagas de alta velocidad a través de una red digital fragmentados en unidades de transmisión llamadas Frames. Requiere una conexión exclusiva durante el período de transmisión.

Frame relay es una tecnología de paquete-rápido ya que el chequeo de errores no ocurre en ningún nodo de la transmisión. Son los extremos los responsables de este chequeo de errores. (Sin embargo, debido a que los errores en redes digitales son extremadamente menos frecuentes en comparación con las redes analógicas, esto no supone un verdadero inconveniente).

A diferencia de los paquetes que son de tamaño fijo, Frame Relay transmite Frames que son de tamaño variable (mil o más bytes).

El estándar de Frame Relay (ITU-T I.122) es una extensión del estándar ISDN. Implementa varios interfaces físicos como V.35 para velocidades menores de 2 Mb y G.703 para 2 Mb.

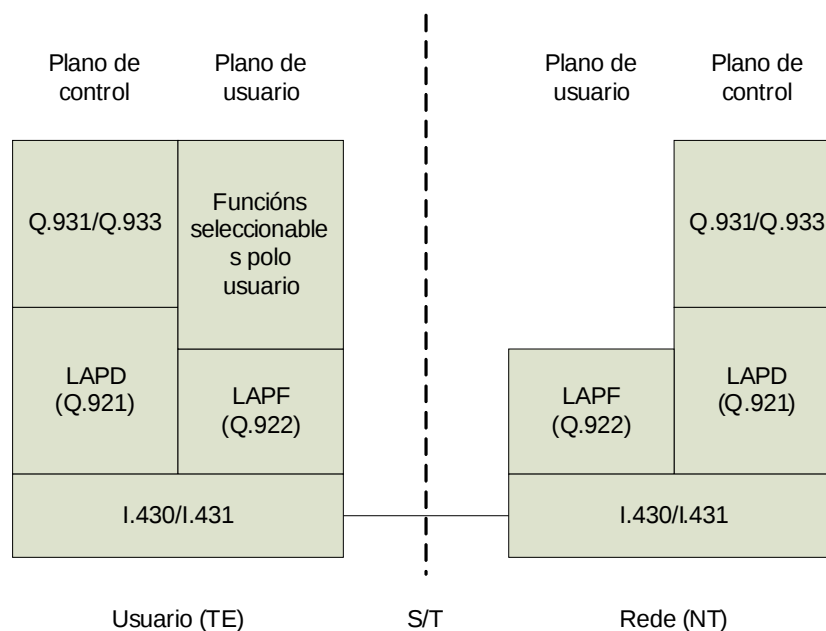
Una conexión Frame Relay es conocida como una conexión virtual. Una conexión virtual permanente es exclusiva al par origen-destino y puede transmitir por encima de 1,544 Mbps, dependiendo de las capacidades del

par origen-destino. Es posible también una conexión virtual conmutada usando la red pública y puede proporcionar elevados anchos de banda.

48.1.1.1 ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS

En Frame Relay se consideran dos planos de operación:

- Plano de control (C): Involucrado en el establecimiento y liberación de conexiones lógicas. Los protocolos de este plano se implementan entre el usuario y la red. Es similar a la señalización en canales de servicios de conmutación de circuitos, ya que usa un canal lógico separado para la información de control. En la capa de enlace se usa el protocolo LAPD (Q.921) para proporcionar un servicio de control de datos fiable, mediante un control de flujo y de errores entre la red y el usuario. Este servicio de enlace de datos usa para el intercambio de mensajes de control el protocolo Q.931.
- Plano de usuario (U): Responsable de la transferencia de datos extremo a extremo mediante el protocolo LAPF (Procedimiento de Acceso al Enlace para Servicios en Modo Trama) definido en el estándar Q.922.



TEXTO: FUNCIONES SECCIONABLES POR EL USUARIO. RED

48.1.1.1.1 PROTOCOLO LAPF

Permite la retransmisión de tramas como un servicio orientado a conexión de la capa de enlace con las siguientes propiedades:

- Envío secuencial de las tramas a partir de la información de direccionamiento existente en la cabecera de control de cada trama.
- Existe una probabilidad pequeña de pérdida de tramas.
- Reduce al mínimo el trabajo de la red.

El formato de trama de LAPF de funcionamiento mínimo (conocido como protocolo central LAPF) es similar al LAPD y LAPB con una salvedad: no existe campo de control, lo que tiene las siguientes implicaciones:

- Existe un único tipo de trama, usada para transportar datos de usuario. No existen tramas de control.
- No es posible el uso de señalización en banda; una conexión lógica solo puede transmitir datos de usuario.
- No es posible llevar a cabo control de errores dado que no existen números de secuencia.
- Los campos indicador y secuencia de verificación de trama (FCS), actúan como en LAPD y LAPB. El campo de información contiene datos de capas superiores. Si el usuario decide implementar funciones adicionales de control de enlace de datos extremo a extremo, debe incluirse en este campo una trama de enlace de datos.

48.1.1.1.2 DIRECCIONAMIENTO

El campo de dirección tiene implícitamente una longitud de 2 octetos, y puede ampliarse a 3 o 4 octetos (se indica mediante los bits de ampliación del campo de dirección (EA)). Este campo contiene un identificador de conexión de enlace de datos (DLCI) de 10, 17 o 24 bits. El DLCI proporciona la misma función que el número de circuito virtual en X.25: permite la multiplexación de varias conexiones lógicas de retransmisión de tramas a través de un único enlace físico. Como en X.25, el identificador de conexión solo tiene significado local.

La función realizada por cualquier red que soporte la técnica de retransmisión de tramas, consiste en el encaminamiento de las tramas de acuerdo con sus valores DLCI. Para esta función existe un gestor de tramas encargado de tomar las decisiones de encaminamiento. Esta operación puede involucrar a múltiples gestores de tramas interconectados.

48.1.1.1.3 CONTROL DE LA CONGESTIÓN

Se utilizan dos tipos de señalización para el control de la congestión:

- Señalización implícita: se produce cuando la red descarta tramas, hecho que es detectado por los protocolos de nivel superior en el interfaz de usuario.
- Señalización explícita: es de carácter opcional y constituye una señalización de la red al interfaz de usuario mediante dos bits. Ambos bits permiten que los dispositivos finales regulen la velocidad de transmisión de información a la red hasta que la congestión desaparezca. Los bits son el BECN (congestión en el sentido opuesto a la trama) y el FECN (congestión en el sentido de la trama).

Adicionalmente, existe otro mecanismo de control de la congestión (CLLM, “Consolidated Link Layer Management”), consistente en mensajes que la red envía a los dispositivos de acceso con códigos indicadores de las causas de la congestión, así como una lista de todos los DLCI’s que deben reducir su tráfico para disminuir el nivel de congestión.

En Frame Relay se definen dos clases de tráfico por Circuito Virtual Permanente:

- Clase de Caudal o CIR (Committed Information Rate): se define como el caudal de información que la Red se compromete a transmitir expresado en bit/sg. En un dimensionamiento correcto, debe corresponder a un tráfico “normal” o promedio. Se recomienda que no supere el 75 % de la velocidad de la línea, aun cuando hay poca simultaneidad entre los Circuitos Virtuales, se puede superar con la sobrecontratación que se recomienda no sobrepase del 200%.

- Exceso de Tráfico o EIR (Excess Information Rate): sin contratación, y que va dirigido a permitir la transmisión de ráfagas de gran intensidad de tráfico, sin coste adicional: se define como la cantidad de información en exceso del CIR contratado, que la Red es capaz de gestionar durante un período de tiempo definido. Esta clase de tráfico, expresado en bit/sg, es señalada por la Red como de menor prioridad (DE=1), y en condiciones normales será retransmitida y en condiciones de congestión puede ser descartada.

Para los Circuitos Virtuales Conmutados se define un CIR y un EIR Total Agregado que engloba a todos los CVC establecidos.

48.1.1.1.4 TIPOS DE TRÁFICO TRANSPORTADO

La necesidad de nuevas facilidades para las comunicaciones de área extendida, en particular para las comunicaciones de datos entre redes locales, impulsó enormemente el desarrollo y utilización de Frame Relay, debido a que satisface las dos características predominantes de este tipo de tráfico:

- Tráfico a ráfaga e impulsivo, que exigiría dimensionar en exceso el enlace para atender los picos de demanda. Frame Relay soluciona este problema, ya que requiere una pequeña cantidad de ancho de banda permanentemente reservada vía un circuito virtual permanente, mientras que dinámicamente, y siempre que exista ancho de banda disponible, es posible asignar mayor velocidad a la conexión para atender picos de demanda.
- La necesidad de interconexión remota de LANs incrementa la necesidad de mallado de las redes WAN resultantes. Frame Relay evita la necesidad de numerosos enlaces físicos, permitiendo la definición de múltiples circuitos virtuales permanentes a diferentes destinos, a través de un mismo puerto dedicado a un enlace físico.

48.1.1.1.5 VENTAJAS

Ahorro en los costes de telecomunicaciones: Con el servicio Frame Relay los usuarios podrán transportar simultáneamente, compartiendo los

misimos recursos de red, el tráfico perteneciente a múltiples comunicaciones y aplicaciones, y hacia diferentes destinos.

Tecnología punta y altas prestaciones: Frame Relay proporciona alta capacidad de transmisión de datos por la utilización de nodos de red de alta tecnología y bajos retardos, como consecuencia de la construcción de red (backbone) sobre enlaces a 34 Mbps. y de los criterios de encaminamiento de la Red de Datos, orientados a minimizar el número de nodos de tránsito.

Flexibilidad del servicio : Frame Relay es una solución adaptable a las necesidades cambiantes, ya que se basa en circuitos virtuales permanentes (CVP), que es el concepto de Red Pública de Datos, equivalente al circuito punto a punto en una red personal. Sobre una interfaz de acceso a la red se pueden establecer simultáneamente múltiples circuitos virtuales permanentes distintos, lo que permite una fácil incorporación de nuevas sedes a la Red de Cliente.

Servicio normalizado: Frame Relay es un servicio normalizado según los estándares y consejos de UIT -T, ANSI y Frame Relay Forum, con el que queda garantizada la interoperatibilidad con cualquier otro producto Frame Relay asimismo normalizado.

48.1.2 ATM

Asynchronous Transfer Mode (ATM) es una técnica de conmutación que lleva a cabo la transmisión de datos por medio de paquetes (celdas), permite la multiplexación de varias conexiones lógicas sobre una única interfaz física y se trata de una técnica de conmutación de paquetes orientada a conexión.

El protocolo de ATM tiene una mínima capacidad de control de errores, de flujo y un tamaño de paquete fijo (celda) con el que facilita el uso de nodos de conmutación a velocidades elevadas.

Sus principales características son:

- Capacidad de integración de diverso tipo de tráfico.
- Asignación dinámica y flexible del ancho de banda.

- Optimización del compromiso entre caudal y latencia.
- Ganancia estadística: capacidad de optimizar la relación entre la suma de las velocidades de pico de las fuentes y la velocidad del enlace.

48.1.2.1 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN

Las conexiones lógicas en ATM están relacionadas con las conexiones de canales virtuales (VCC, “Virtual Channel Connection”). Una VCC es la unidad básica de conmutación en una red ATM. Una VCC se establece entre dos usuarios finales a través de la red, intercambiándose celdas de tamaño fijo a través de la conexión de un flujo full-duplex y de velocidad variable. Las VCC se utilizan también para señalización de control y gestión de red y encaminamiento.

Se introdujo una segunda capa de procesamiento en ATM para gestionar el concepto de camino virtual. Una conexión de camino virtual (VPC, “Virtual Path Connection”) es un conjunto de VCC con los mismos extremos, de manera que todas las celdas fluyendo a través de las VCC de una misma VPC se conmutan conjuntamente.

La técnica de camino virtual ayuda a contener el coste de control agrupando en una sola unidad conexiones que comparten caminos comunes a través de la red. Las acciones de la gestión de red pueden ser aplicadas a un pequeño número de grupos de conexiones, en lugar de a un gran número de conexiones individuales.

48.1.2.2 CAPAS DE ATM

Las normalizaciones ITU-U para ATM se basan en una arquitectura donde se contemplan los siguientes niveles:

- Capa física: Especifica el medio de transmisión y un esquema de codificación de la señal. Dividiéndose en dos capas:
 - Subcapa dependiente del medio físico (PMD): que lleva a cabo funciones de transmisión y temporización de bits.

- Subcapa de Convergencia de Transmisión (TC): responsable de las funciones relacionadas con la transmisión de células como control de HEC, delimitación de celdas, etc.
- Capa ATM: Define la transmisión de datos en celdas de tamaño fijo, al tiempo que establece el uso de conexiones lógicas. Realiza funciones de multiplexación de celdas y control de flujo.
- Capa de adaptación ATM (AAL): Capa de adaptación para admitir compatibilidad con protocolos de transferencia de información no basados en ATM. Se divide en dos:
 - Subcapa de Convergencia (CS).
 - Subcapa de Segmentación y reensamblado (SAR).

48.1.2.2.1 CAPA FÍSICA

La función básica del nivel físico es la codificación/decodificación de la información en formato eléctrico u óptico para la transmisión/recepción sobre el medio físico de comunicación utilizado. Otras funciones proporcionadas por este nivel son la desalineación de celdas y generación y proceso del checksum para el control de errores en la cabecera.

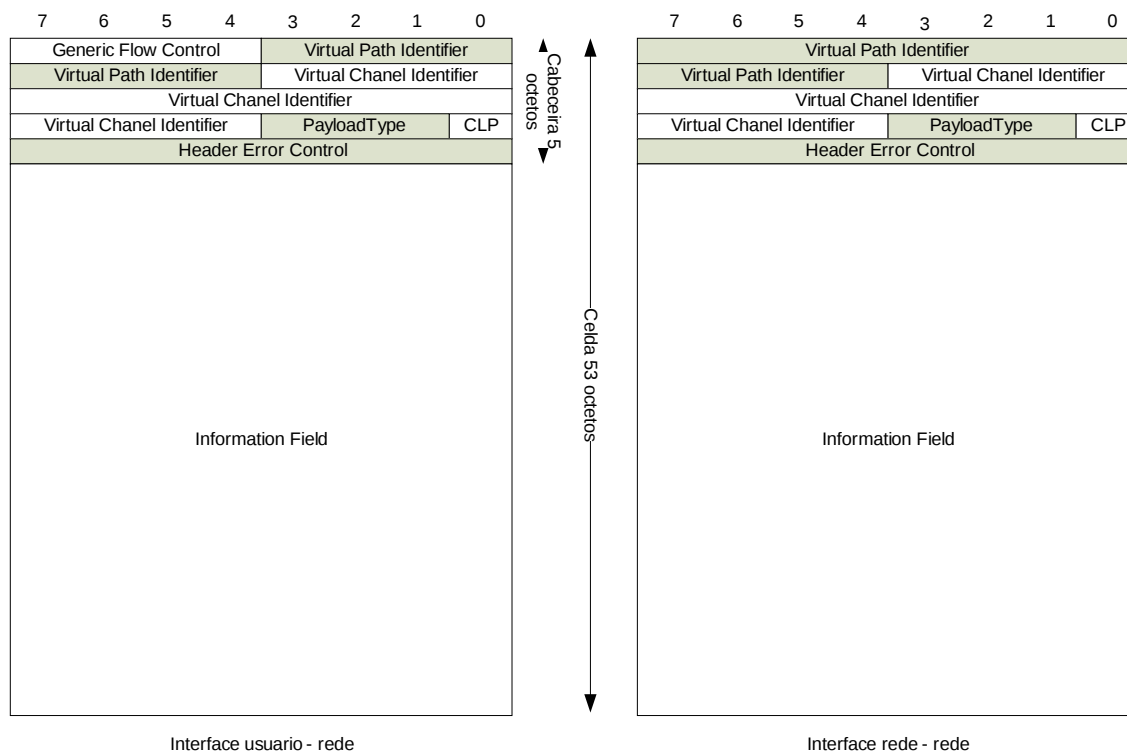
Las recomendaciones ITU-T detallan la velocidad de transmisión y las técnicas de sincronización para la transmisión de celdas ATM. Las principales propuestas de capas físicas en redes ATM son las siguientes:

- ATM sobre SDH: STM-1 (155,52) y STM-4 (622,08)
- ATM sobre PDH: E1 (2,048), DS1 (1,548), DS2 (6,312), E3 (34,368), E4 (139,264) y DS3 (44,736).
- ATM a 100 Mbps sobre FDDI.
- ATM a 25,6 Mbps (propuesta por IBM).

48.1.2.2.2 CAPA ATM

El modo de transferencia asíncrono utiliza celdas de tamaño fijo, que constan de 5 octetos de cabecera y un campo de información de 48 octetos. La capa ATM es la encargada de incorporar la cabecera de 5 octetos al campo de información. La cabecera tiene el siguiente formato:

- Control de Flujo Genérico (GFC, “Generic Flow Control”). Se utiliza solo en el interfaz UNI (User-Network Interface).
- Identificador de camino Virtual (VPI, “Virtual Path Identifier”) e Identificador de Canal Virtual (VCI, “Virtual Channel Identifier”).
- Indicador de Tipo de Carga Útil (PTI, “Payload Type Indicator”). Indica si se trata de datos de usuario, información de gestión, información OAM, etc.
- Prioridad de Pérdida de Celda (CLP, “Cell Loss Priority”). Las celdas marcadas son las primeras en ser descartadas en caso de congestión.
- Control de Errores de Cabecera (“Checksum”).



48.1.2.2.1 PARÁMETROS DE TRÁFICO

Cuando se establece una conexión ATM se constituye un “Contrato de tráfico” en el que se especifican los parámetros de tráfico y los de QoS, entre los más significativos están:

- PCR (“Peak Cell Rate”): Tasa máxima de celdas permitida sobre el circuito.

- MCR (“Minimun Cell Rate”): Mínima tasa de celdas sobre el circuito garantizada por el proveedor del servicio.
- CDVT (“Cell Delay Variation Tolerance”): Nivel de tolerancia para la diferencia entre la celda con el mínimo retardo y la celda con el máximo retardo.
- SCR (“Sustained Cell Rate”): Tasa media de transmisión de celdas que se mantendrá durante la duración de una transmisión.
- BT (“Burst Tolerance”): Límite que la transmisión puede alcanzar en su nivel más alto (PCR).

Se garantiza una calidad de servicio con respecto a un mínimo ancho de banda disponible, la cantidad de retardo que afectará a la transmisión y la máxima pérdida de celdas que se producirá en esta.

48.1.2.2.2 CLASES DE SERVICIO

A partir de estas especificaciones iniciales del ITU, se definieron cinco clases de servicio que la red ATM debería proporcionar (no es obligatorio):

- CBR (“Constant Bit Rate”): Es un servicio determinístico, diseñado para soportar emulación de circuitos, tráfico de voz y video (por ejemplo, MPEG/JPEG) en tasa constante de bits. Proporciona ancho de banda reservado, garantizando mínima pérdida de celdas y mínimas variaciones en retardos. El servicio CBR proporciona ancho de banda reservado incluso el PCR especificado para el circuito. Con CBR el usuario debe declarar el PCR y el CDTV en el momento de establecer la conexión.
- VBR (“Variable Bit Rate”): Se definieron dos tipos:
 - VBR-RT (“Real Time”), proporciona un estrecho control de los retardos para la transmisión de información como video y voz sin silencios.
 - VBR-NRT (“No Real Time”) tiene menos exigencias que el anterior, respecto a las variaciones en retardos y se desarrolló para la transmisión de datos transaccionales.

El servicio VBR también requiere la especificación del PCR, si bien con un comportamiento diferente: el usuario puede utilizar el canal por arriba del SCR (hasta el PCR) solo durante cortos períodos de tiempo determinados por el parámetro BT, pero debe mantener el SCR como una tasa media. Si el usuario sobrepasa el SCR durante un período de tiempo, a esto le seguirá un período similar por debajo del SCR. Si el usuario sobrepasa el PCR, esto se seguirá por un período de inactividad antes de que el usuario pueda sobrepasar el SCR de nuevo. Con VBR el usuario debe declarar PCR, CDVT, SCR y BT.

- UBR (“Unspecified Bit Rate”): Se diseñó para permitir el uso de ancho de banda excedente no utilizado para los servicios CBR y VBR. No ofrece garantías en cuanto a la pérdida de celdas o variaciones en retardos; es decir, no incluye ningún mecanismo de control en el caso de congestión en la red. Con UBR no hay descriptores de tráfico, ni garantías de calidad de servicio ni mecanismos de realimentación en caso de congestión en la red. La estación puede enviar tráfico cuando lo necesite y la red lo aceptará; eso sí, en caso de congestión, la estación no es notificada de ningún modo y el conmutador eliminará celdas cuando sus buffers estén llenos. Esto significa que la tasa potencial de pérdida de celdas con UBR puede ser inaceptablemente alta.
- ABR (“Available Bit Rate”): Al igual que UBR, se diseñó para aprovechar el ancho de banda excedente pero, al contrario que aquel, implementa mecanismos de control y control en caso de congestión en la red. ABR se concibió para transportar el tráfico a ráfagas sin las limitaciones de calidad de servicio de UBR, básicamente aplicaciones que no funcionen en tiempo real y por lo tanto poco sensibles a retardos. Utiliza básicamente los descriptores PCR y MCR; el usuario se compromete a no enviar información más rápido que el PCR y la red a proporcionar como mínimo el MCR requerido. El usuario no está obligado a especificar PCR y MCR; en

ausencia de tal especificación, los valores por defecto serían el PCR a velocidad de acceso y el MCR a cero. Si se cumplen estos parámetros descriptores de tráfico, se garantiza la calidad de servicio en cuanto a mínimo nivel de pérdida de celdas y mínimo ancho de banda asegurado; el retardo de celdas será minimizado, pero no existe garantía absoluta respecto al retardo para el servicio ABR. Hay otro tipo de servicio en estudio por el ATM Forum (VBR+) que, como el ABR, contempla un sistema de realimentación para control de la congestión en la red pero, adicionalmente, proporciona además garantías en cuanto a los retardos.

48.1.2.2.3 ASIGNACIÓN DE ANCHO DE BANDA Y CONTROL DE CONGESTIÓN

Una red ATM debe garantizar unos determinados parámetros de QoS, además de proporcionar ganancia estadística. Para conseguirlo utiliza métodos preventivos, denominados Control de Admisión de Conexión y de monitorización posterior, mediante una función de policía (UPC) que emplea diversos algoritmos para este fin.

También existen métodos reactivos como el CLP (Cell Loss Priority) o el GFC (Generic Flow Control) que controla el tráfico del usuario a la red.

Para el control de la congestión existen dos opciones:

- Control basado en créditos: el extremo receptor emite créditos, que indican el número de celdas que puede enviar el emisor, útil en entornos de área local.
- Control basado en la velocidad: basado en mensajes EFCI (Explicit Forward Congestion Indication), las estaciones y conmutadores ajustan la velocidad dinámicamente. Esta es la técnica más ampliamente utilizada.

48.1.2.2.3 CAPA DE ADAPTACIÓN (AAL)

La función básica del nivel de adaptación ATM (AAL) es proporcionar el enlace entre los servicios requeridos por los niveles superiores de red y el nivel ATM.

Hasta el momento, el ITU-T definió para la AAL cuatro clases de servicio, respondiendo esta clasificación a tres parámetros básicos: la relación de tiempo entre la fuente y el destino, tasa de bits constante o variable y modo de conexión. Las clases definidas son las siguientes:

Clase	A		B C	D
Relación origen / destino	Sí	Sí	No	No
Velocidad	Constante	Variable	Variable	Variable
Orientado a conexión	Sí	Sí	Sí	No

48.1.2.2.3.1 ESTRUCTURA DE LA CAPA AAL

La capa AAL está organizada en dos subcapas:

- Subcapa de segmentación y reensamblado (SAR): Segmenta la información de las capas superiores para construir la carga útil de las celdas ATM y recíprocamente reensambla los campos de información de las celdas en unidades de información para las capas superiores.
- Subcapa de convergencia (CS): tiene como misión realizar funciones específicas para cada servicio, como el tratamiento de la variación del retardo de celda, sincronización extremo a extremo, tratamiento de celdas mal insertadas o perdidas. Existen, por tanto, diferentes CS sobre la subcapa SAR. Debido a la gran cantidad de servicios propuestos sobre ATM, fue necesario distinguir entre una parte común CS (CPCS) y una parte específica de servicio (SSCS).

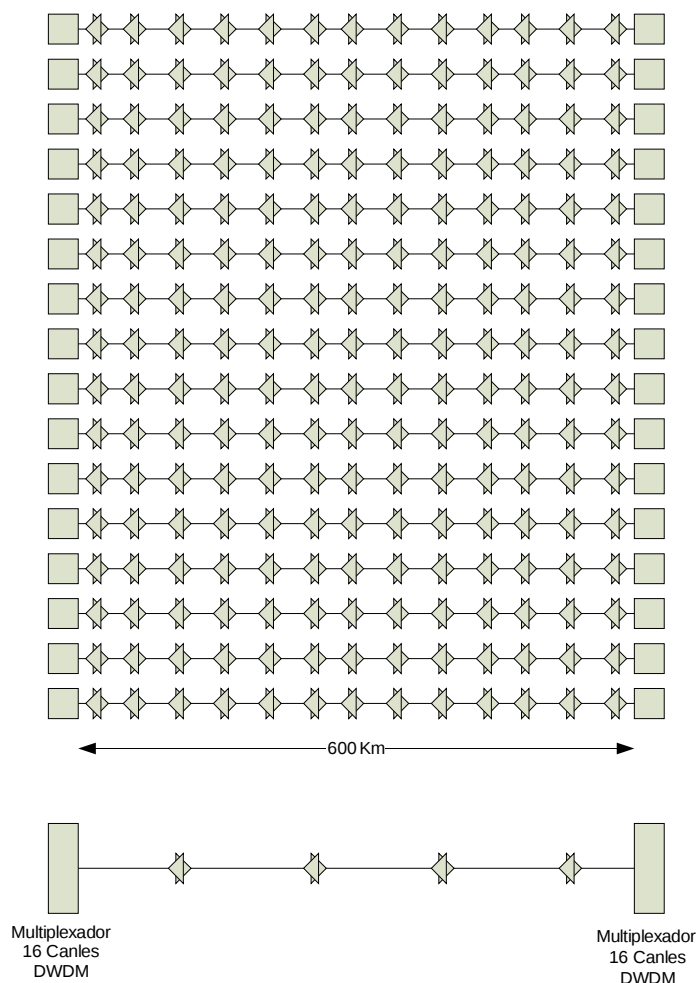
Inicialmente, el ITU-T recomendó cuatro tipos de protocolos AAL para soportar las cuatro clases de servicio definidas, los protocolos AAL de tipo 1, 2, 3, y 4. Así, el tráfico de clase 1 utilizará el protocolo AAL-1, el de clase 2 el AAL-2, y los de clase 3 y 4 el protocolo AAL-3/4. Siendo los protocolos de las clases 3 y 4 un protocolo único.

Debido a la complejidad del protocolo AAL-3/4 se propuso como alternativa el AAL-5, a veces denominado SEAL ("Simple and Efficient Adaptation

Layer“). En consecuencia, las clases de tráfico 3 y 4 pueden utilizar el protocolo AAL-3/4 o el AAL-5.

48.1.3 DWDM

La tecnología DWDM usa una composición óptica de la señal de distintos flujos de datos cada uno de los cuales en su propia longitud de onda óptica. A pesar de que la división y multiplexado usando el espectro óptico es una tecnología que se conoce desde hace tiempo, sus primeras aplicaciones restringían su uso a proveer dos longitudes de onda muy gruesas y muy separadas o la construcción de componentes capaces de hasta 4 canales. Solo recientemente la tecnología evolucionó hasta el punto de poder empaquetar e integrar en un sistema de transmisión una alta densidad de canales paralelos, simultáneos, a una frecuencia extremadamente alta (192 – 200 Terahertz). Conforme al plan de canales del ITU, este sistema asegura la interoperabilidad con otros equipos y permite a los operadores posicionarse bien para desplegar soluciones ópticas en su red. El sistema de 16 canales proporciona básicamente un cable virtual con 16 fibras.



Para transmitir 40Gb/s a 600 Km. usando un sistema tradicional requerimos 16 pares de fibra óptica con regeneradores cada 35 Km. con un total de 272 regeneradores. Un sistema DWDM de 16 canales usa solo un par de fibra óptica y 4 amplificadores posicionados cada 120Km.

La forma más común de DWDM usa un par de fibra (una para transmitir y otra para recibir). Aunque existen sistemas que solo usan una fibra para transmitir y recibir, estos sistemas deben sacrificar un poco de la capacidad de la fibra óptica para una banda de guardia y evitar así la mezcla de canales reduciendo también el rendimiento de los amplificadores.

Adicionalmente, existe un gran riesgo de que los reflejos producidos durante el mantenimiento o reparación puedan dañar los amplificadores.

La disponibilidad de tecnologías maduras de soporte como los multiplexadores precisos y los EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifiers)

permitió la disponibilidad comercial de sistemas DWDM con ocho, dieciséis, o incluso un mayor número de canales.

48.1.3.1 DEMULTIPLEXADORES

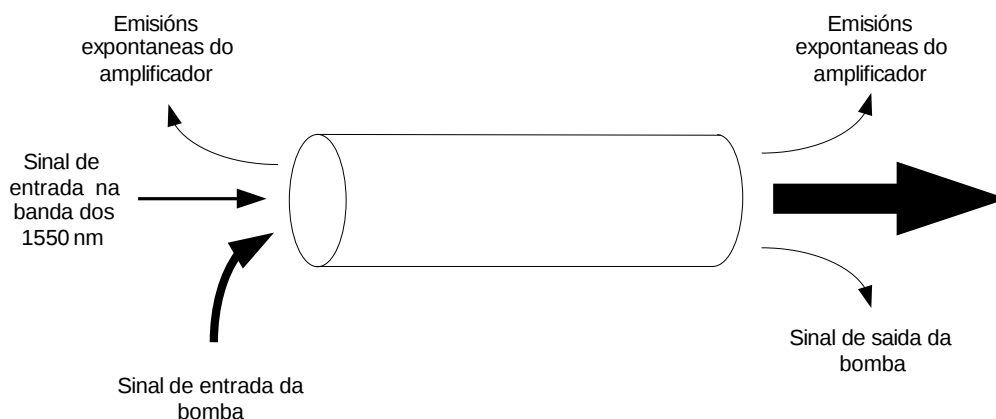
Con señales tan precisas y densas como las usadas en DWDM, tiene que existir una forma que aporte una precisa separación de las señales, o filtrado, en el receptor óptico. Esta solución también tiene que ser fácil de implementar y no requerir mantenimiento. Los sistemas primitivos de filtrado eran o demasiado imprecisos para DWDM o demasiado sensibles a variaciones de temperatura y polarización, demasiado vulnerables a cruces de comunicaciones en canales adyacentes o demasiado caros. Esto restringió la evolución de DWDM. Para conseguir satisfacer los requisitos de alto rendimiento, se desarrolló una nueva tecnología de filtrado que hizo DWDM posible a un coste aceptable: la fibra con rejilla de Bragg.

El nuevo componente de filtro (fibra con rejilla) consiste en una determinada longitud de fibra óptica donde el índice de refracción del núcleo fue permanentemente modificado en puntos equidistantes, generalmente por exposición a un patrón de interferencia ultravioleta. El resultado es un componente que refleja la luz dependiendo de la longitud de onda y es útil para separar longitudes de onda. En otras palabras, la rejilla la crea un filtro altamente selectivo para una longitud de onda muy estrecha que funciona de forma similar a un espejo y aporta mayor selectividad de longitud de onda que cualquier otra tecnología. Como este es un dispositivo pasivo, fabricado en fibra de vidrio, es fuerte y duradero.

48.1.3.2 ERBIUM DOPED FIBER AMPLIFIER

La llegada del EDFA permitió el desarrollo de sistemas DWDM comerciales proporcionando una forma de amplificar todas las longitudes de onda al mismo tiempo. Esta amplificación óptica se hace incorporando iones de Erblio en el núcleo de una fibra especial en un proceso conocido como dopado. Se usan bombas ópticas láser para transferir altos niveles de energía a la fibra especial, energizando los iones de Erblio que luego aumentan a las señales ópticas que pasan por la fibra. La estructura

atómica del Erblio proporciona amplificación a los grandes rangos del espectro que se requieren para DWDM.



TEXTO: Emisiones espontáneas del amplificador. Señal de entrada en la banda de los 1550 nm. Señal de entrada de la bomba. Señal de salida de la bomba

En vez de múltiples regeneradores electrónicos, que requieren que la señal óptica sea convertida a señal electrónica y viceversa, el EDFA amplifica directamente las señales ópticas. De esta forma, la señal puede ser enviada hasta 600 Km. sin regeneración y hasta 120Km. entre amplificadores en un sistema DWDM disponible comercialmente.

48.1.4 MPLS

MPLS (MultiProtocol Label Switching) es una solución versátil para resolver los problemas que afrontan las redes actuales de velocidad, escalabilidad, gestión de la calidad de servicio (QoS) e ingeniería del tráfico. MPLS emergió como una solución elegante para aportar la gestión de ancho de banda y requerimientos de servicio para la nueva generación de redes troncales basadas en IP. MPLS resuelve problemas relacionados con la escalabilidad y encaminamiento (basados en QoS y métricas de la calidad de servicio) y puede existir sobre redes ATM y Frame Relay ya existentes.

48.1.4.1 FUNCIONES DE MPLS

MPLS realiza las siguientes funciones:

- Especifica mecanismos para gestionar los flujos de tráfico de varias granularidades, como los flujos entre diferente hardware, maquinas o incluso entre diferentes aplicaciones.
- Se mantiene independiente de los protocolos de las capas 2 y 3.
- Aporta un método para mapear direcciones IP a simples etiquetas de tamaño fijo, usadas por diferentes tecnologías.
- Se integra con protocolos existentes como RSVP (Resource Reservation Protocol) y OSPF (Open Shortest Path First).
- Da soporte a IP, ATM y Frame Relay.

En MPLS la transmisión de datos se produce en LSPs (Label Switching Paths). Un LSP es una secuencia de etiquetas para cada uno de los nodos a lo largo del camino, desde el origen hasta el destino. Los LSPs se establecen antes de la transmisión de los datos (establecimiento por control) o ante la detección de un determinado flujo de datos (establecimiento por datos).

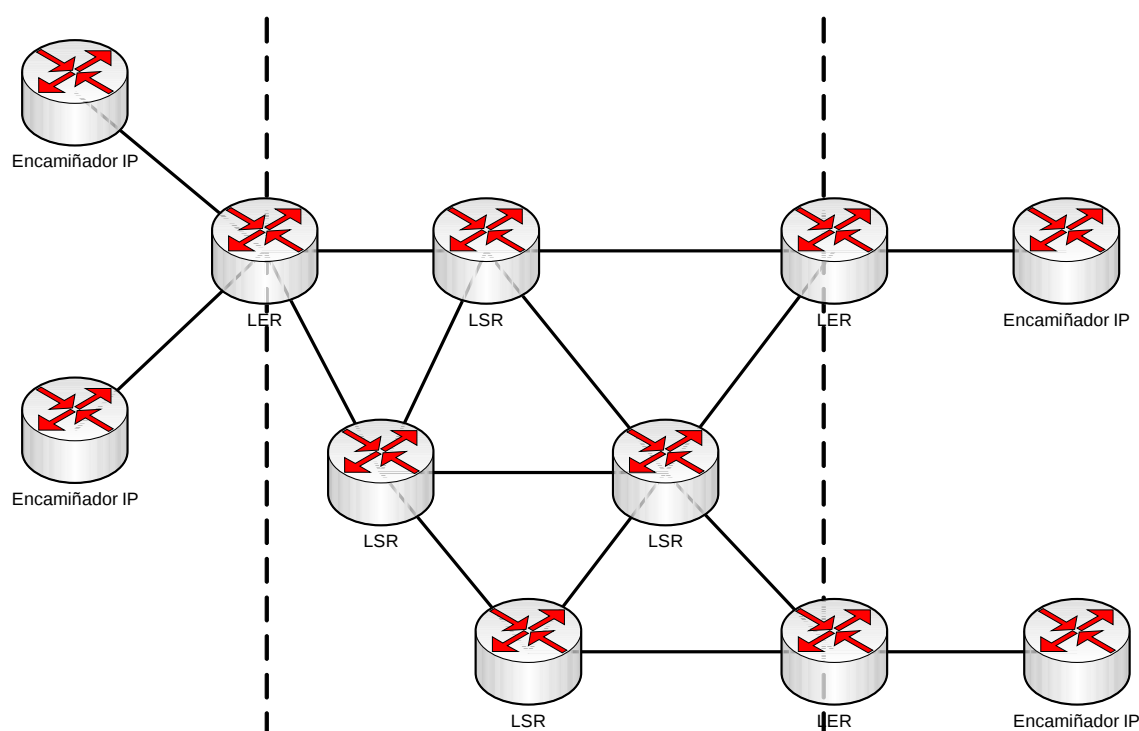
Las etiquetas (que son identificadores específicos de los protocolos subyacentes) se distribuyen usando LDP (Label Distribution Protocol) o RSVP o acompañando los datos de protocolos de encaminamiento como el BGP (Border Gateway Protocol) y OSPF. Cada paquete de datos encapsula y transporta las etiquetas durante su trayecto desde el origen hasta el destino. La alta velocidad de conmutación es posible por la longitud fija de las etiquetas y porque estas son insertadas al principio del paquete o celda y esto permite que hardware específico las use para conmutar paquetes a alta velocidad entre distintos enlaces.

48.1.4.2 LSRS Y LERS

Los dispositivos que participan en los mecanismos del protocolo MPLS pueden clasificarse en LERs (Label Edge Routers) y LSRs (Label Switching Routers).

Un LSR es un encaminador de alta velocidad en el núcleo de una red MPLS que participa en el establecimiento de los LSPs usando el protocolo de señales adecuado y proporciona conmutación de alta velocidad de los datos basándose en los caminos establecidos.

Un LER es un dispositivo que opera en el límite entre la red de acceso y de la red MPLS. LERs soportan múltiples puertos conectados a diferentes redes (Frame Relay, ATM, Ethernet,...) y envía el tráfico a la red MPLS después de establecer su LSP, también distribuye el tráfico a la red de acceso en el proceso inverso. El LER juega un papel muy importante en la asignación y renovación de etiquetas, cuando el tráfico entra o sale de una red MPLS.



TEXTO: Encaminador

48.1.4.3 FEC

La FEC (Forward Equivalent Class) es la representación de un grupo de paquetes que comparten los mismos requisitos de transporte. Todos los paquetes de este grupo reciben el mismo tratamiento en su ruta hacia el destino. Al contrario que IP, en MPLS, la asignación de un determinado paquete a un FEC se realiza solo una vez, cuando el paquete entra en la red. Los FECs están basados en los requisitos del servicio para un conjunto de paquetes o simplemente en un determinado prefijo de red. Cada LSR construye una tabla para saber cómo un paquete debe ser enviado. Esta

tabla, llamada LIB (Label Information Base) se componen de relaciones FEC - etiqueta.

48.1.4.4 ETIQUETAS

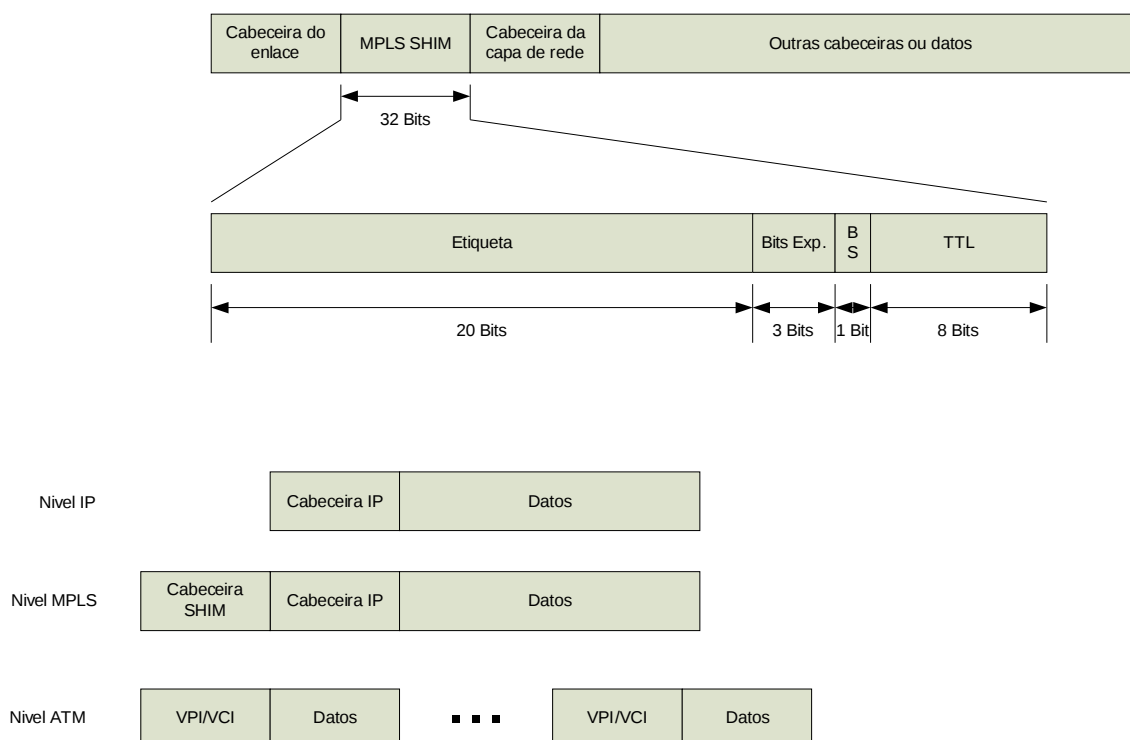
Una etiqueta en su forma más simple, identifica el camino que debe recorrer un paquete. Las etiquetas se encapsulan en una cabecera de nivel 2 junto con el paquete. El encaminador que lo recibe, examina el paquete para obtener su etiqueta para determinar el siguiente salto. Una vez que el paquete está etiquetado, el resto del camino por la red troncal se basa en conmutación por etiquetas. Los valores de las etiquetas solo tienen valor local, esto quiere decir que solo pertenecen a saltos entre LSRs concretos. Cuando un paquete se clasifica como un FEC nuevo o existente, se le asigna una etiqueta. Los valores de la etiqueta se derivan de la capa de enlace inferior (DLCI para Frame Relay, VPI/ VCI para ATM,...).

Las etiquetas se enlazan con los FEC como resultado de un evento o política que indica la necesidad de ese enlace. Estos eventos pueden tener como origen las señales de control o las propias de transmisión de datos siendo esta última la mejor opción por sus propiedades de escalado.

La asignación de etiquetas se basa en criterios de encaminado como:

- Destino Unicast
- Ingeniería de tráfico
- Multicast
- VPN (Virtual Private Network)
- QoS

En la siguiente imagen podemos ver la estructura de una etiqueta MPLS y un ejemplo del proceso desde IP hasta la capa de enlace (en este caso sobre ATM).



TEXTO: CABECERA

48.1.4.5 DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS

MPLS no imponen un solo método de distribución de etiquetas. Existen protocolos de encaminado, como BGP y RSVP que fueron mejorados para poder incorporar (usando el método pogyback) la información de las etiquetas junto con la información del protocolo. El IETF (Internet Engineering Task Force) también definió un protocolo llamado LDP (Label Distriution Protocol) para gestionar las etiquetas. Extensiones de LDP permiten definir rutas explícitas basadas en requisitos de Qos. Estas extensiones están recogidas en la definición del protocolo CR-LSP (Constrint-based Routing-LDP).

Un resumen de los varios esquemas para el intercambio de etiquetas es el siguiente:

- LDP: mapea direcciones de unicast IP a etiquetas.
- RSVP, CR-LDP: se usan para ingeniería del tráfico y reserva de recursos.

- PIM (Protocol Independent Multicast): se usa para mapear multicasts a etiquetas.
- BGP: etiquetas externas (VPN)

48.1.4.6 LSP

Una colección de dispositivos MPLS se define como un dominio MPLS.

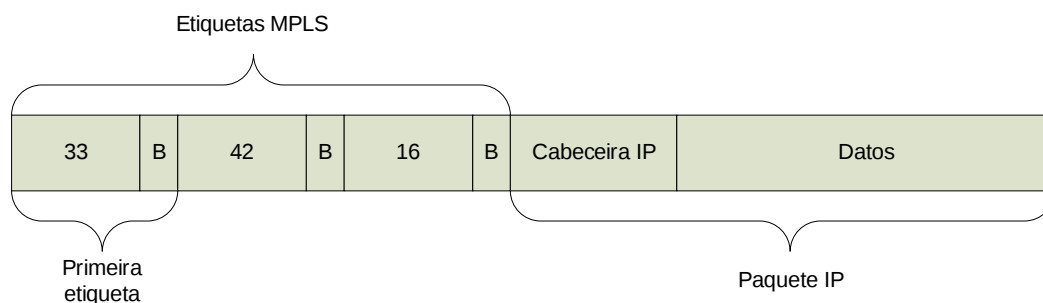
Dentro de un dominio MPLS se fija un camino para un paquete basándose en su FEC. El LSP se fija antes de la transmisión de los datos usando una de estas dos opciones:

- Encaminado salto a salto (hop-by-hop): cada LSR selecciona independientemente el siguiente salto para un FEC determinado. Esta es una metodología muy similar a la usada en redes IP. El LSR usa los protocolos de encaminamiento disponibles como OSPF, etc.
- Encaminado explícito (ER-LSP): El LSR de entrada (el LSR donde el flujo de datos comienza en la red) especifica una lista de nodos que el ER-LSP atraviesa. El camino podría ser no excelente. Los recursos necesarios podrían ser reservados para garantizar la QoS. Esto facilita la ingeniería de tráfico en la red, y permite que servicios diferentes sean dados usando flujos basados en métodos de políticas o gestión de red.

Un LSP para un determinado FEC es unidireccional en naturaleza, el tráfico de retorno tendrá que usar otro LSP.

48.1.4.7 PILA DE ETIQUETAS

El apilado de etiquetas (Label Stack) es un mecanismo que permite la operación jerárquica dentro de un dominio MPLS. Básicamente permite al MPLS ser usado simultáneamente para el encaminado a nivel fino (entre encaminadores individuales dentro de un ISP) y en un nivel grueso (dominio a dominio). Cada nivel, en una pila de etiquetas, pertenece a un nivel jerárquico. Esto facilita el uso de túneles en MPLS.



TEXTO: CABECERA. PRIMERA ETIQUETA

48.2 REDES DE FIBRA ÓPTICA

48.2.1 JERARQUÍA DIGITAL PLESIÓCRONA (PDH)

A PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) es una tecnología usada en redes de telecomunicaciones para transportar una gran cantidad de datos sobre redes de fibra óptica o radioenlaces. El término alude a que las diferentes partes de la red funcionan de forma casi sincronizada, pero no totalmente. La mayor parte de los operadores están actualizando PDH a SDH o SONET (capaces de transmitir a más velocidad) si no la reemplazan directamente por una tecnología completamente distinta.

PDH permite la transmisión de datos a una velocidad similar entre las transmisiones pero permitiendo variaciones sobre la velocidad nominal, ya que no hay una sincronización exacta dentro de la red.

La velocidad de transferencia básica es de 2 Mb/s, para la transferencia de voz está dividida en 30 canales de 64Kb/s y dos canales para señalización y sincronización; además todo el enlace (2Mb/s) se puede usar para transmitir datos.

La velocidad de transmisión está controlada por un reloj en el equipo que envía los datos; esta velocidad puede variar 50 ppm desde los 2 Mb/s esto quiere decir que las distintas transmisiones pueden estar sucediendo a diferentes velocidades (y probablemente lo están).

Para transmitir varios flujos de datos desde un origen, estos se multiplexan en grupos de 4 de forma que primero se transmite el bit 1 del flujo 1, luego el bit 1 del flujo 2, luego el bit 1 del flujo 3, luego el bit 1 del flujo 4 y así sucesivamente. El transmisor también añade información para poder

reconstruir el flujo cuando se recibe. Como los flujos de datos transmitidos pueden no estar siendo recibidos a la misma velocidad en el multiplexador de origen, este supone que los está recibiendo a la máxima velocidad posible. Esta suposición provoca que a veces no se haya recibido el bit correspondiente de un flujo, esta situación debe ser notificada al multiplexador de destino para que este pueda reconstruir los flujos a la velocidad correcta.

La velocidad resultante de la multiplexación descrita es de 8.448 kbit/s, técnicas similares permiten combinar 4 streams de 8 Mb/s más bit de relleno (proporcionando 34 Mb/s), 4 streams de 34Mb/s (proporcionando 140Mb/s) y 4 streams de 140 Mb/s (proporcionando 565Mb/s). 565 Mbit/s es la velocidad típica para transmitir datos sobre fibra óptica para largas distancias.

48.2.2 JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA (SDH) / SONET

Synchronous optical networking (SONET) y Synchronous Digital Hierarchy (SDH) son protocolos de multiplexación que transmiten varios streams sobre una red de fibra óptica, aunque también se pueden usar sobre interfaces eléctricos (a menor velocidad). Esta técnica se desarrolló para reemplazar PDH en la tarea de transportar un ancho número de llamadas de teléfono y tráfico de datos sobre la misma fibra en problemas de señalización. La mayor diferencia con PDH es que SDH / SONET está sincronizada usando relojes atómicos reduciendo la necesidad de buffers en la red y aprovechándola mejor.

SONET y SDH, son básicamente idénticos, y, aunque SONET (ANSI T1.105) es anterior, dado que solo se utiliza en Canadá y EEUU mientras que SDH (ITU G.707, G.783, G.784 y G.803) se utiliza en el resto del mundo, SONET se considera una variación de SDH. Dada la gran similitud entre ellos es extremadamente fácil la interconexión entre los dos a cualquier velocidad.

48.2.2.1 FRAME SDH / SONET

La unidad básica para la transmisión en SDH es la Synchronous Transport Module, level 1 (STM-1), que se transmite a 155,52Mb/s. SONET cambia el nombre de esta estructura a Synchronous Transport Signal 3 concatenated

(STS-3c) u OC-3c dependiendo si la señal se transporta eléctrica (STS) u ópticamente (OC) pero su funcionalidad, velocidad y tamaño son iguales a STM-1.

SONET proporciona otra unidad STS-1 u OC-1 que opera a 51,84Mb/s (un tercio de STM-1) esto busca poder transmitir un canal DS-3 estándar (672 canales de 64Kb/s para voz).

48.2.2.1.1 FRAMING

En tecnologías como Ethernet la trama consiste en una cabecera y un conjunto de datos, la cabecera se transmite primero, seguida de los datos y posiblemente de una cola que contiene el CRC o equivalente. En SDH esto se modifica ligeramente, la cabecera se denomina overhead y en vez de ser transmitida antes que el resto de los datos es entrelazada con ellos durante la transmisión: se transmite parte de la cabecera, luego parte de los datos,... hasta que se transmite todo el frame.

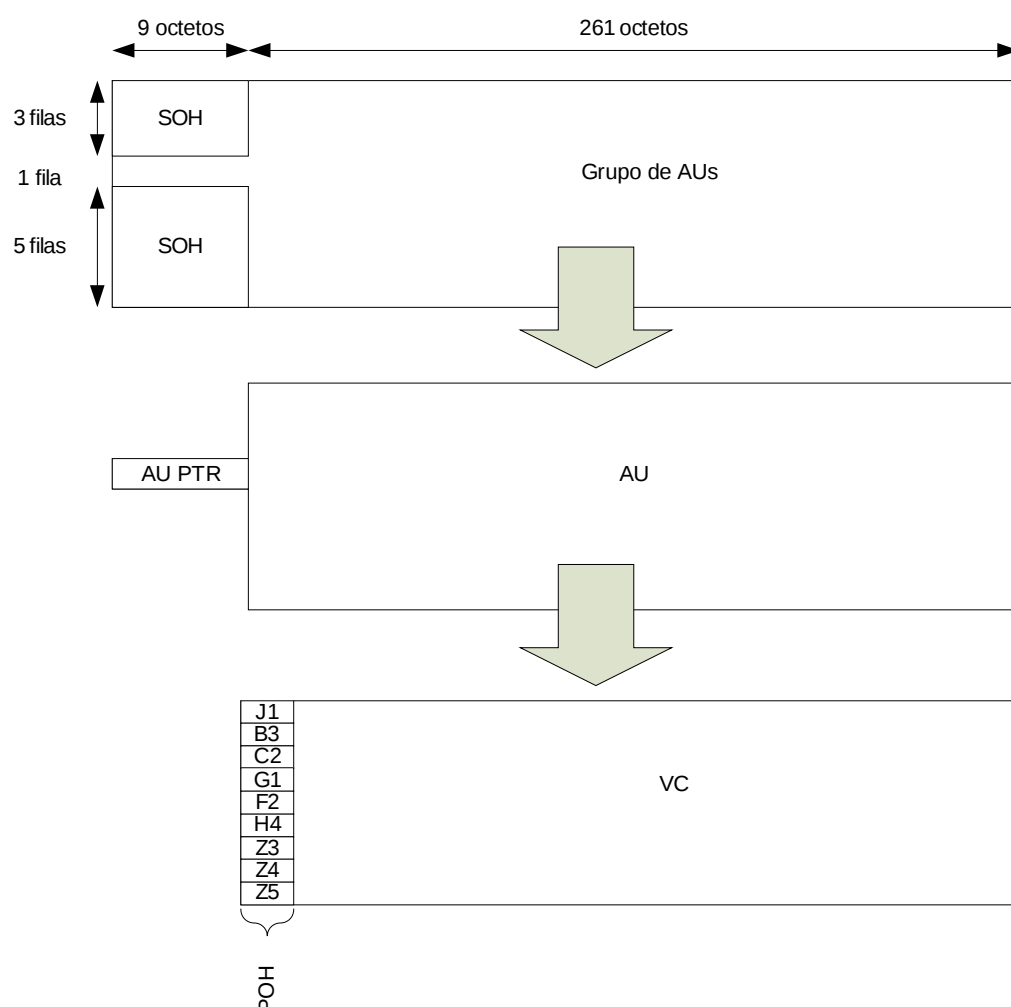
En el caso de STS-1, cada frame está compuesto de 810 octetos, mientras que en el caso de STM-1/STS-3 cada frame está compuesto de 2.430 octetos. STS-1 transmite 3 octetos de overhead seguidos de 87 de datos durante nueve veces hasta transmitir los 810 octetos en 125 microsegundos. En el caso de STM-1 (que opera a tres veces la velocidad de STS-1) se transmiten 9 octetos de overhead y 261 de datos, también 9 veces hasta que se transmite en los 2.430 octetos llevando también 125 microsegundos. Esto suele representarse gráficamente dibujando el frame como un bloque de 90 columnas y 9 filas para STS-1 y 270 columnas y 9 filas para STM-1 de esta forma la representación alinea toda la overhead y todos los datos de la payload.

La estructura interna de la overhead y de los datos transmitidos dentro del frame varía ligeramente para SONET y SDH, usando también diferentes nombres para describir estructuras.

48.2.2.1.2 ESTRUCTURA DEL FRAME STM-1

La Overhead Section y los Administrative Unit Pointers ocupan las 9 primeras columnas del frame. Estos punteros (los bytes H1, H2 y H3) identifican AUs (Administrative Units) dentro de la carga útil. Cada una de

estas unidades administrativas puede albergar uno o varios Virtual Containers (VC) que a su vez contienen una descripción del camino (Path OverHead, POH) y datos. La primera columna es para el POH y el resto son para datos que pueden ser a su vez otros VC. Las unidades administrativas pueden tener cualquier tipo de alineación y es esta alineación la que es indicada por el puntero de la fila 4.



Los componentes del frame son:

- Overhead conteniendo:
 - o SOH (Section OverHead) contiene información para el sistema de transmisión (para control de calidad, detección de fallas,...) y está dividida en dos partes:

- RSOH (Regenerator Section Overhead) también conocida como Section overhead: compuesta por 27 octetos que contiene información sobre la estructura del frame.
- MSOH (Multiplex Section Overhead) también conocida por Line overhead: está compuesta por 45 octetos que contiene información sobre corrección de errores y mensajes Automatic Protection Switching (como podrían ser: alarmas y mensajes de mantenimiento)
 - o Puntero AU: Apunta a la localización del byte J1 en los datos (el primer byte del VC).
- Datos Path: los datos transmitidos de extremo a extremo se llaman datos path y están compuestos de 2 elementos:
 - o POH (Path OverHead): nueve octetos para señalización extremo a extremo.
 - o Datos de usuario: 2340 octetos de datos

48.3 REDES DE NUEVA GENERACIÓN (NGN)

Según el ITU-T, una NGN es una red basada en paquetes que puede proporcionar servicios, incluyendo servicios de telecomunicaciones, y capaz de usar varias tecnologías de banda ancha que incorporen capacidades de calidad de servicio. En estas redes las funciones relacionadas con el servicio deben ser independientes de la tecnología de transporte usada. Ofrecen un acceso sin restricciones al usuario a diferentes proveedores de servicio. Soporta la movilidad, lo que permitirá un acopio de servicio consistente y ubicuo a los usuarios.

Desde un punto de vista práctico, NGN implica tres cambios en la arquitectura:

- En la red troncal, NGN implica la consolidación de diversas redes de transporte, cada una de las cuales construida históricamente para un servicio diferente en una sola red troncal de transporte (normalmente basada en IP y Ethernet). Implica entre otras, la migración de la voz desde una arquitectura de conmutación de circuitos (RTC) a VoIP, y

también la migración de servicios como X.25 y Frame Relay (ya sea una migración comercial a nivel de usuario con servicios como VPN sobre IP, o la migración técnica emulando estos servicios pero sobre la NGN).

- En la red de acceso por par de cobre, NGN implica la migración desde el sistema dual con la voz independiente del xDSL en la central a la que llega el bucle de abonado a una configuración donde los DSLAMs (Digital Subscriber Line Access Multiplexer, el punto donde se concentran todas a las conexiones DSL de la central) integran puertos de voz o VoIP, posibilitando la eliminación de la infraestructura de conmutación de voz.
- En la red de acceso de cable, la convergencia NGN implica la migración de la voz de servicios CBR a estándares de VoIP y SIP.

En una NGN existe una mayor distancia entre la parte de la red que proporciona el transporte (conectividad) y los servicios que se ejecutan sobre este. Esto tiene como consecuencia que cada vez que un operador quiere dar un nuevo servicio solo tiene que definir el nivel de la capa de servicios sin preocuparse por el transporte. Cada vez más los servicios (incluyendo los de voz) tienden a ser independientes de la red de acceso y residen más en los equipos de usuario final (PC, Set-Top Box,...).

48.3.1 TECNOLOGÍAS DE SOPORTE

Las redes de nueva generación están basadas en tecnologías como IP y MPLS. A nivel de aplicación SIP (Session Initiation Protocol) está reemplazando a H.323. Aunque originalmente H.323 era el protocolo de VoIP / videoconferencia /... sobre redes IP más popular, a sus limitaciones para atravesar NAT (Network address translation) y firewalls reducen su implantación a nivel del bucle de abonado. Son estas algunas de las razones (junto con la complejidad de H.323) que están llevando a la implantación de SIP, sobre todo en el bucle de abonado. Sin embargo, en las redes de operador (donde todo está bajo su control) muchos de ellos usan H.323 para a sus redes troncales.

Con los nuevos cambios introducidos en H.323 es posible que dispositivos H.323 atraviesen NAT y firewalls fácilmente, esta circunstancia puede propiciar que H.323 pueda volver a ser usado en entornos donde esto sea necesario.

Como contrapartida muchos operadores están investigando y dando soporte a IMS (IP Multimedia Subsystem, una arquitectura estandarizada para servicios multimedia en Internet definida por el ETSI y la 3GPP) que daría a SIP la oportunidad de ser el protocolo más usado.

Para aplicaciones de voz el dispositivo más importante de la NGN y el Softswitch (este nombre y sus funciones aún son muy dependientes del fabricante), un dispositivo que controla las llamadas VoIP permitiendo la correcta integración de diferentes protocolos dentro de la NGN. Su función principal es crear la interfaz a las redes telefónicas existentes (RTC).

Uno de los términos más comúnmente usados es el de GateKeeper, que originalmente se refería a un dispositivo que transformaba voz y datos desde sus formatos analógicos a IP. Cuando este dispositivo comenzó a usar Media Gateway Control Protocol pasó a llamarse Media Gateway Controller (MGC).

Un Agente (Call Agent, SIP Agent,...) es un nombre general para dispositivos capaces de controlar llamadas.

48.4 BIBLIOGRAFÍA

- MultiProtocol Label Switching – The International Engineering Consortium
- Dense Wavelength Division Multiplexing - ATG's Communications & Networking Technology

Autor: Matías Villanueva Sampayo

Director de Informática Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de A Coruña

Colegiado del CPEIG